Unidad/Capítulo: Capítulo 6 – La Tabla Periódica y la Ley Periódica

Puntuación Total: 160 puntos

I. Descripción del Proyecto

En este proyecto aplicarás los conceptos estudiados en el Capítulo 6 sobre la Tabla Periódica y la Ley Periódica mediante la investigación a fondo de un elemento químico específico. Desarrollarás una presentación oral acompañada de recursos visuales y una dinámica o actividad interactiva dirigida a tus compañeros de clase.

II. Organización del Tiempo en el Salón de Clases

Todo el trabajo de investigación, redacción, diseño visual y creación de la dinámica se llevará a cabo de manera presencial durante el periodo de clases bajo la supervisión del maestro:

- **Periodo 1 (Investigación y Selección):** Asignación del elemento químico, recopilación de datos bibliográficos, propiedades químicas y físicas, historia del descubrimiento y localización en la tabla periódica. (Nov. 3 y 4)
- **Periodo 2 (Redacción del Informe Escrito):** Estructuración y redacción formal de los datos recopilados, asegurando la correcta ortografía, gramática y cita de fuentes. (Nov. 5 y 6; Nov. 9 y 10)
- **Periodo 3 (Diseño de la Presentación y Creación de la Dinámica):** Elaboración del soporte visual (diapositivas, carteles o modelos 3D) y diseño de la actividad interactiva para el grupo. (Nov. 11 y 12)
- **Periodo 4 (Ensayo y Revisión Final):** Práctica de la exposición oral, ajuste de tiempos de la presentación y ensayo de la dinámica grupal. Entrega del informe escrito.(Nov. 13 y 16)
- **Periodo 5 (Inicio de Presentaciones):** Comienzo de las exposiciones orales frente al grupo e implementación de la dinámica interactiva por cada equipo/estudiante. **(Nov. 17 y 18 comienzan presentaciones)**

III. Requisitos del Proyecto

1. Presentación Oral

La exposición debe abarcar detalladamente los siguientes puntos sobre el elemento asignado:

- **Identificación Periódica:** Nombre, símbolo químico, número atómico, masa atómica, grupo y periodo al que pertenece, y su clasificación (metal, no metal, metaloide, gas noble, etc.).
- **Contexto Histórico:** Año de descubrimiento y científico(s) responsable(s), explicando el contexto o importancia de su hallazgo.
- **Propiedades y Obtención:** Características físicas y químicas principales, además del proceso de obtención (minas, síntesis de laboratorio, procesos industriales).
- **Aplicaciones y Precauciones:** Usos cotidianos e industriales relevantes, precauciones o nivel de toxicidad al manipularlo y, si aplica, su presencia en alimentos e importancia biológica.

2. Dinámica o Actividad Interactiva para el Grupo

Al finalizar la presentación oral, el estudiante deberá dirigir una actividad o juego corto (de 3 a 5 minutos) para evaluar o reforzar el aprendizaje de los compañeros.

- **Opciones sugeridas:** Trivia (digital o presencial), juego de preguntas y respuestas, crucigrama impreso, sopa de letras temática o dinámica de asociación.
- **Objetivo:** Lograr la participación activa del grupo y comprobar la comprensión del tema expuesto.

IV. Rúbrica de Evaluación

Criterio	Excelente (10 pts)	Bueno (8-9 pts)	Satisfactorio (6-7 pts)	Necesita mejorar (0-5 pts)
Año de descubrimiento	Se menciona correctamente el año con explicación de su importancia histórica.	Se menciona el año de descubrimiento pero sin mucha explicación adicional.	El año es mencionado pero contiene errores menores.	No se menciona el año de descubrimiento o es incorrecto.
¿Quién descubrió?	Se menciona al descubridor con detalles relevantes sobre el contexto de su descubrimiento.	Se menciona al descubridor pero con información limitada.	Se menciona el descubridor, pero de forma incorrecta o incompleta.	No se menciona quién descubrió el elemento.
Clasificación	El elemento está correctamente clasificado en la tabla periódica (metal, no metal, gas noble, etc.) con explicación clara.	Clasificación correcta pero sin explicación detallada.	Clasificación incompleta o no del todo clara.	No se menciona la clasificación o está incorrecta.
Localización en la tabla	Se menciona y explica correctamente el grupo y periodo donde se encuentra.	Se menciona el grupo y periodo, pero sin detalles adicionales.	Mención vaga del grupo o periodo, sin explicaciones claras.	No se menciona la localización o está incorrecta.
Símbolo	Se presenta y explica correctamente el símbolo del elemento.	Se menciona el símbolo sin explicación adicional.	Se menciona el símbolo, pero contiene algún error.	No se menciona el símbolo o es incorrecto.
Número atómico	Se menciona correctamente el número atómico del elemento.	Mención del número atómico, pero sin explicaciones adicionales.	Número atómico incorrecto o mención poco clara.	No se menciona el número atómico.
Masa atómica	Se menciona correctamente la masa atómica del elemento.	Se menciona la masa atómica pero sin explicación	La masa atómica es mencionada, pero incorrecta o confusa.	No se menciona la masa atómica o es incorrecta.

Criterio	Excelente (10 pts)	Bueno (8-9 pts)	Satisfactorio (6-7 pts)	Necesita mejorar (0-5 pts)
		adicional.		
¿Dónde se obtiene?	Se explica detalladamente de dónde se obtiene el elemento (minas, procesos industriales, etc.).	Se menciona la fuente, pero sin detalles significativos.	Información incompleta o incorrecta sobre su obtención.	No se menciona de dónde se obtiene.
Usos	Explica claramente los usos más relevantes y comunes del elemento en la vida cotidiana o la industria.	Se mencionan algunos usos, pero falta profundidad o detalles.	Se mencionan pocos usos o con información limitada.	No se mencionan los usos del elemento o la información es incorrecta.
Precauciones	Se explican claramente las precauciones necesarias al manejar el elemento (si aplica).	Se mencionan las precauciones pero de manera superficial.	Información incompleta o vaga sobre las precauciones.	No se mencionan las precauciones o están incorrectas.
Representación visual	Excelente uso de imágenes o diagramas claros y relevantes para apoyar la presentación.	Uso adecuado de imágenes, aunque podrían estar mejor seleccionadas o explicadas.	Uso limitado de imágenes o gráficos sin relevancia.	No se utiliza ninguna representación visual o es irrelevante.
Características	Se mencionan y explican claramente las características físicas y químicas del elemento.	Se mencionan algunas características, pero falta profundidad o claridad.	Información limitada o confusa sobre las características del elemento.	No se mencionan características importantes o son incorrectas.
Alimentos (si aplica)	Explica de manera clara si el elemento está presente en alimentos y su importancia	Se menciona la presencia en alimentos, pero sin detalles o claridad.	Información vaga o confusa sobre el elemento en alimentos.	No se menciona su presencia en alimentos (cuando aplica).

Criterio	Excelente (10 pts)	Bueno (8-9 pts)	Satisfactorio (6-7 pts)	Necesita mejorar (0-5 pts)
	biológica.			
Dinámica o Actividad Grupal	Diseña e implementa una actividad interactiva, creativa e innovadora que involucra a todo el grupo y refuerza los puntos clave expuestos.	Realiza una actividad interactiva adecuada para el grupo, pero con participación o profundidad moderada.	Presenta una actividad básica, poco organizada o con escasa participación e interés del grupo.	No realiza ninguna dinámica/actividad interactiva para el grupo o resulta improvisada e incompleta.
Puntualidad	La presentación y el informe se entregan y realizan en el tiempo estipulado.	Se entrega/presenta con un pequeño retraso, pero sin afectar significativamente el desarrollo.	Se entrega/presenta tarde, afectando la evaluación del grupo.	No se entrega a tiempo ni se realiza la presentación en la fecha asignada.
Ortografía y gramática	El informe y los medios visuales no tienen errores de ortografía ni gramática.	Algunos errores menores de ortografía o gramática que no afectan la comprensión.	Varios errores de ortografía o gramática que dificultan la lectura.	Muchos errores de ortografía y gramática que hacen difícil la comprensión.